



Problema 1 · Reconocer aplicaciones

ENUNCIADO

(Contexto) Nombrá dos áreas donde la trigonometría sea central y describí brevemente un ejemplo de uso en cada una.

RESOLUCIÓN

1. Primer ejemplo: topografía. Se quiere estimar la altura de un objeto midiendo una distancia horizontal d y el ángulo de elevación del extremo superior.

Propiedades: P1.

2. En un modelo de triángulo rectángulo, h es la diferencia de altura entre el extremo y el instrumento. La altura del instrumento se suma luego si se mide desde el suelo.

$$\tan \theta = \frac{h}{d}; \quad h = d \tan \theta$$

Propiedades: P5.

3. Segundo ejemplo: robótica. Un brazo de longitud L gira un ángulo θ respecto de la horizontal. Se busca la posición de su extremo respecto del punto de giro.

Propiedades: P1.

4. Las proyecciones horizontal y vertical se calculan con coseno y seno.

$$x = L \cos \theta; \quad y = L \sin \theta$$

Propiedades: P6.

COMPROBACIÓN DE LA CLAVE

La respuesta es abierta: otras áreas y ejemplos correctos también son válidos. Conviene indicar qué se mide y qué se calcula.

Las propiedades P1, P2, ... se resumen al final del documento.



Problema 2 · Convertir grados y radianes

ENUNCIADO

(Conversión) Convertí: a) 120° a radianes · b) $\frac{3\pi}{5}$ rad a grados · c) 0,4 rad a grados.

RESOLUCIÓN

a) 120° a radianes —Multiplicamos 120° por $\frac{\pi}{180^\circ}$. Los grados se cancelan.

$$120 \cdot \frac{\pi}{180} = \frac{2\pi}{3} \text{ rad}$$

Propiedades: P2.

b) $\frac{3\pi}{5}$ rad a grados —Para pasar de radianes a grados, multiplicamos por $\frac{180^\circ}{\pi}$.

$$\frac{3\pi}{5} \cdot \frac{180}{\pi} = \frac{540}{5} = 108^\circ$$

Propiedades: P2.

c) 0,4 rad a grados —Aplicamos el mismo factor. Conservamos π hasta el cálculo final.

$$0,4 \cdot \frac{180}{\pi} = \frac{72}{\pi} \approx 22,918^\circ$$

Propiedades: P2.

COMPROBACIÓN DE LA CLAVE

$\frac{2\pi}{3}$ rad está entre $\frac{\pi}{2}$ y π , como 120° está entre 90° y 180° . El último resultado es una aproximación.



Problema 3 · Relacionar ángulos

ENUNCIADO

(Relaciones) Indica si son complementarios, suplementarios o ninguno: a) 25° y 65° · b) 140° y 40° · c) 95° y 85° .

RESOLUCIÓN

a) 25° y 65° —Sumamos las medidas. El resultado es 90° : son complementarios.

$$25^\circ + 65^\circ = 90^\circ$$

Propiedades: P3.

b) 140° y 40° —La suma es 180° : son suplementarios.

$$140^\circ + 40^\circ = 180^\circ$$

Propiedades: P3.

c) 95° y 85° —La suma también es 180° : son suplementarios.

$$95^\circ + 85^\circ = 180^\circ$$

Propiedades: P3.

COMPROBACIÓN DE LA CLAVE

La clasificación depende de la suma, no de que los ángulos sean ambos agudos.



Problema 4 · Encontrar ángulos coterminales

ENUNCIADO

(Coterminales) Dado $\theta = -30^\circ$, escribí dos ángulos coterminales (uno positivo y otro negativo).

RESOLUCIÓN

1. Los coterminales se obtienen sumando vueltas completas. La familia general usa un entero k .

$$\theta_{cot} = -30^\circ + 360^\circ k, \quad k \in \mathbb{Z}$$

Propiedades: P3.

2. Para un representante positivo, usamos $k = 1$.

$$-30^\circ + 360^\circ = 330^\circ$$

Propiedades: P3.

3. Para otro representante negativo, usamos $k = -1$.

$$-30^\circ - 360^\circ = -390^\circ$$

Propiedades: P3.

COMPROBACIÓN DE LA CLAVE

330° y -390° terminan en el mismo lado que -30° . Hay infinitas respuestas posibles.



Problema 5 · Calcular una hipotenusa

ENUNCIADO

(Pitágoras) Un triángulo rectángulo tiene catetos 6 y 8. Halla la hipotenusa.

RESOLUCIÓN

1. Denotamos por c la hipotenusa. Aplicamos Pitágoras.

$$c^2 = 6^2 + 8^2$$

Propiedades: P4.

2. Calculamos los cuadrados y sumamos.

$$c^2 = 36 + 64 = 100$$

Propiedades: P4.

3. Tomamos la raíz positiva porque c es una longitud.

$$c = \sqrt{100} = 10$$

Propiedades: P4.

COMPROBACIÓN DE LA CLAVE

10 es mayor que ambos catetos. Si no se indicaron unidades, se conserva la misma unidad de longitud de los datos.



Problema 6 · Calcular las tres razones

ENUNCIADO

(Razones) En un triángulo rectángulo, para θ agudo, el cateto opuesto mide 9 y la hipotenusa 15. Calcula $\sin \theta$, $\cos \theta$, $\tan \theta$.

RESOLUCIÓN

1. El seno es el cociente entre cateto opuesto e hipotenusa.

$$\sin \theta = \frac{9}{15} = \frac{3}{5}$$

Propiedades: P5.

2. Hallamos el cateto adyacente a por Pitágoras. Su longitud es positiva.

$$a = \sqrt{15^2 - 9^2} = \sqrt{225 - 81} = \sqrt{144} = 12$$

Propiedades: P4.

3. El coseno es el cateto adyacente sobre la hipotenusa.

$$\cos \theta = \frac{12}{15} = \frac{4}{5}$$

Propiedades: P5.

4. La tangente es el opuesto sobre el adyacente.

$$\tan \theta = \frac{9}{12} = \frac{3}{4}$$

Propiedades: P5.

5. Comprobamos la identidad pitagórica.

$$\left(\frac{3}{5}\right)^2 + \left(\frac{4}{5}\right)^2 = \frac{9}{25} + \frac{16}{25} = 1$$

Propiedades: P7.

COMPROBACIÓN DE LA CLAVE

Como θ es agudo, las tres razones son positivas.



Problema 7 · Calcular la longitud de una escalera

ENUNCIADO

(Aplicación) Una escalera apoya a 4,5 m de altura formando 60° con el suelo. ¿Qué longitud tiene?

RESOLUCIÓN

1. Modelamos la pared perpendicular al suelo. La escalera es la hipotenusa L y la altura 4,5 m es el cateto opuesto al ángulo de 60° .

Propiedades: P1.

2. Usamos seno para relacionar el opuesto y la hipotenusa.

$$\sin 60^\circ = \frac{4,5}{L}$$

Propiedades: P5.

3. Despejamos L , dividiendo por el seno, que es positivo y no nulo.

$$L = \frac{4,5}{\sin 60^\circ}$$

Propiedades: P5.

4. Sustituimos el valor notable y simplificamos.

$$L = \frac{4,5}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{9}{\sqrt{3}} = 3\sqrt{3} \text{ m}$$

Propiedades: P8.

5. Aproximamos al final.

$$L \approx 5,196 \text{ m}$$

Propiedades: P8.

COMPROBACIÓN DE LA CLAVE

La escalera mide aproximadamente 5,20 m. Su longitud es mayor que la altura de 4,5 m, como debe ser.



Problema 8 · Ubicar ángulos por cuadrante

ENUNCIADO

(Cuadrantes) Determiná el cuadrante de: a) 210° · b) -75° · c) $\frac{5\pi}{6}$.

RESOLUCIÓN

a) 210° — 210° está entre 180 y 270° : pertenece al tercer cuadrante.

$$180^\circ < 210^\circ < 270^\circ$$

Propiedades: P6.

b) -75° — Paso 1. Sumamos una vuelta completa para obtener un ángulo positivo cotermino.

$$-75^\circ + 360^\circ = 285^\circ$$

Paso 2. 285° está entre 270 y 360° : pertenece al cuarto cuadrante.

$$270^\circ < 285^\circ < 360^\circ$$

Propiedades: P3, P6.

c) $\frac{5\pi}{6}$ — Convertimos a grados y ubicamos: 150° está entre 90 y 180° .

$$\frac{5\pi}{6} \cdot \frac{180}{\pi} = 150^\circ$$

Propiedades: P2, P6.

COMPROBACIÓN DE LA CLAVE

Resultados: III, IV y II. Los ángulos sobre los ejes no pertenecen al interior de un cuadrante.



Problema 9 · Obtener valores notables

ENUNCIADO

(Valores notables) Usando el círculo unitario, evaluá: a) $\sin 45^\circ$ · b) $\cos 60^\circ$ · c) $\tan 30^\circ$.

RESOLUCIÓN

a) $\sin 45^\circ$ —Un triángulo rectángulo isósceles con catetos 1 tiene hipotenusa $\sqrt{2}$. El seno es cateto opuesto sobre hipotenusa.

$$\sin 45^\circ = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

Propiedades: P4, P5, P8.

b) $\cos 60^\circ$ —Al dividir un triángulo equilátero de lado 2 por su altura, para 60° el adyacente mide 1 y la hipotenusa 2.

$$\cos 60^\circ = \frac{1}{2}$$

Propiedades: P5, P8.

c) $\tan 30^\circ$ —Paso 1. En ese triángulo, Pitágoras da un cateto de longitud $\sqrt{3}$. Para 30° , el opuesto mide 1 y el adyacente $\sqrt{3}$.

$$\tan 30^\circ = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

Paso 2. Racionalizamos multiplicando numerador y denominador por $\sqrt{3}$.

$$\frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3} \cdot \sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

Propiedades: P4, P5, P8.

COMPROBACIÓN DE LA CLAVE

En el primer cuadrante, estos valores son positivos. La expresión $\frac{1}{\sqrt{3}}$ es equivalente a $\frac{\sqrt{3}}{3}$.



Problema 10 · Usar una identidad y el cuadrante

ENUNCIADO

(Identidades) Si $\cos \theta = \frac{3}{5}$ y θ está en el IV cuadrante, halla $\sin \theta$ y $\tan \theta$.

RESOLUCIÓN

1. Aplicamos la identidad pitagórica y despejamos el cuadrado del seno.

$$\sin^2 \theta = 1 - \cos^2 \theta = 1 - \frac{9}{25} = \frac{16}{25}$$

Propiedades: P7.

2. El valor absoluto del seno es $\frac{4}{5}$. En el cuarto cuadrante, la coordenada vertical es negativa.

$$\sin \theta = -\sqrt{\frac{16}{25}} = -\frac{4}{5}$$

Propiedades: P6, P7.

3. La tangente es seno dividido por coseno; este no es cero.

$$\tan \theta = \frac{-\frac{4}{5}}{\frac{3}{5}} = -\frac{4}{5} \cdot \frac{5}{3} = -\frac{4}{3}$$

Propiedades: P7.

4. Verificamos que los cuadrados de seno y coseno suman 1.

$$\frac{16}{25} + \frac{9}{25} = 1$$

Propiedades: P7.

COMPROBACIÓN DE LA CLAVE

En el cuarto cuadrante: coseno positivo, seno negativo y tangente negativa.



Propiedades aplicadas

Usá los códigos indicados en cada paso para encontrar la regla y sus condiciones.

P1 Modelar antes de calcular

Un problema de medición debe explicitar su modelo geométrico y los datos. Las razones trigonométricas permiten relacionar lados y ángulos de triángulos rectángulos.

P2 Grados y radianes

Una vuelta completa equivale a 360° o 2π radianes. Se convierte multiplicando por el factor correspondiente.

$$180^\circ = \pi \text{ rad}; \quad \alpha_{rad} = \alpha_{grados} \cdot \frac{\pi}{180}$$

P3 Relaciones entre ángulos

Los complementarios suman 90° y los suplementarios 180. Los coterminales difieren en un múltiplo entero de 360° .

$$\theta_{cot} = \theta + 360^\circ k, \quad k \in \mathbf{Z}$$

P4 Teorema de Pitágoras

En un triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es la suma de los cuadrados de los catetos. Las longitudes son positivas.

$$c^2 = a^2 + b^2$$



Propiedades aplicadas

Usá los códigos indicados en cada paso para encontrar la regla y sus condiciones.

P5 Razones trigonométricas

Para un ángulo agudo de un triángulo rectángulo: seno es cateto opuesto sobre hipotenusa; coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa; tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente.

$$\sin \theta = \frac{\text{opuesto}}{\text{hipotenusa}}; \quad \cos \theta = \frac{\text{adyacente}}{\text{hipotenusa}}$$

P6 Cuadrantes y círculo unitario

En el círculo unitario, la coordenada horizontal es coseno y la vertical es seno. Los signos se determinan por el cuadrante. I: (+,+); II: (-,+); III: (-,-); IV: (+,-).

$$P = (\cos \theta, \sin \theta)$$

P7 Identidades básicas

La identidad pitagórica vale para todo ángulo real. La tangente es el cociente entre seno y coseno cuando el coseno no es cero.

$$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1; \quad \tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$$

P8 Valores notables

Se obtienen de un triángulo rectángulo isósceles y de la mitad de un triángulo equilátero. Se puede racionalizar multiplicando arriba y abajo por la misma raíz no nula.

$$\sin 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}; \quad \cos 60^\circ = \frac{1}{2}; \quad \tan 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{3}$$